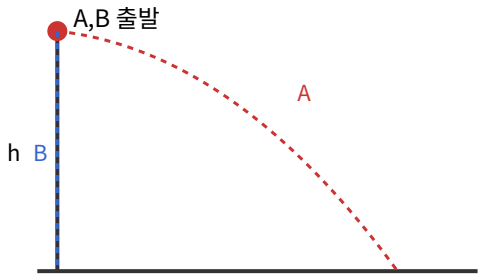
과탐 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · 기본 · 문제편

과탐 · 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 수평면 위 원점에서 물체를 초기 속도 $\vec{v}_0 = (6,\ 8)\,\mathrm{m/s}$로 던졌다. 물체에는 일정한 가속도 $\vec{a} = (0,\ -2)\,\mathrm{m/s^2}$가 작용한다. 물체의 속력이 처음으로 최소가 되는 순간까지 걸린 시간과 그때의 속력을 옳게 짝지은 것은? (단, 저항은 무시한다.)

① $3\,\mathrm{s}, 6\,\mathrm{m/s}$ ② $4\,\mathrm{s}, 6\,\mathrm{m/s}$ ③ $4\,\mathrm{s}, 8\,\mathrm{m/s}$ ④ $5\,\mathrm{s}, 6\,\mathrm{m/s}$ ⑤ $5\,\mathrm{s}, 8\,\mathrm{m/s}$

[기본] 2 그림과 같이 수평 방향으로 던진 물체 A와, 동일 지점에서 동시에 자유낙하시킨 물체 B가 있다. A는 $v_0 = 5\,\mathrm{m/s}$로 던졌고, 두 물체는 높이 h에서 출발하여 지면에 도달할 때까지의 운동을 나타냈다. (중력가속도 $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$)



지면 도달 순간 A의 속력이 $13\,\mathrm{m/s}$였다면, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

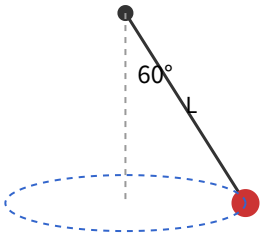
ㄱ. 높이 h는 $7.2\,\mathrm{m}$이다.
ㄴ. A와 B는 동시에 지면에 도달한다.
ㄷ. 지면 도달 순간 A의 속도가 수평과 이루는 각의 탄젠트값은 $\frac{12}{5}$이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[기본] 3 반지름 $r = 0.5\,\mathrm{m}$인 원 궤도를 등속 원운동하는 물체가 있다. 이 물체의 주기가 $T = \pi\,\mathrm{s}$일 때, 물체의 구심 가속도의 크기는?

① $1\,\mathrm{m/s^2}$ ② $2\,\mathrm{m/s^2}$ ③ $0.5\,\mathrm{m/s^2}$ ④ $4\,\mathrm{m/s^2}$ ⑤ $\pi\,\mathrm{m/s^2}$

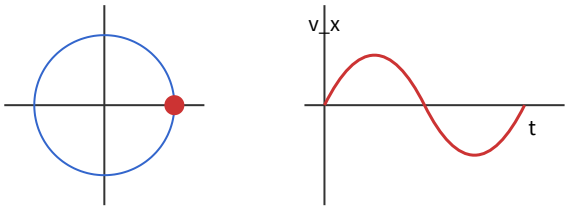
[기본] 4 그림과 같이 길이 $L = 1\,\mathrm{m}$인 실에 매단 질량 $m = 0.2\,\mathrm{kg}$인 물체가 수평면 안에서 등속 원운동(원뿔 진자)을 한다. 실이 연직선과 이루는 각이 60°이다. (중력가속도 $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$)



실의 장력의 크기 F와 물체의 속력 v를 옳게 짝지은 것은? ($\sqrt{3} \approx 1.7$로 계산)

① $F = 4\,\mathrm{N}, v = \sqrt{15}\,\mathrm{m/s}$ ② $F = 4\,\mathrm{N}, v = \sqrt{15\sqrt{3}}\,\mathrm{m/s}$ ③ $F = 2\,\mathrm{N}, v = \sqrt{5}\,\mathrm{m/s}$ ④ $F = 4\,\mathrm{N}, v = 5\,\mathrm{m/s}$ ⑤ $F = 2\,\mathrm{N}, v = \sqrt{15}\,\mathrm{m/s}$

[기본] 5 그림 (가)는 xy평면에서 등속 원운동하는 물체의 운동을, (나)는 이 물체의 x방향 속도 v_x를 시간에 따라 나타낸 것이다. 물체는 반시계 방향으로 돈다.



(가) (나)

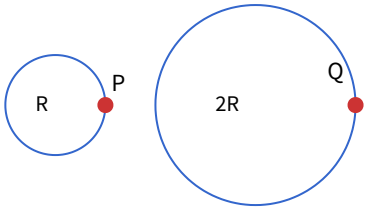
(나)에서 v_x의 최댓값은 $4\,\mathrm{m/s}$이고 주기는 $2\,\mathrm{s}$이다. 그림 (가)에서 물체가 x축 양의 방향의 위치(그림의 점)에 있을 때, 이 순간 물체의 속도와 원의 반지름을 옳게 짝지은 것은?

① $(0,\ 4)\,\mathrm{m/s}, \frac{4}{\pi}\,\mathrm{m}$ ② $(0,\ -4)\,\mathrm{m/s}, \frac{4}{\pi}\,\mathrm{m}$ ③ $(4,\ 0)\,\mathrm{m/s}, \frac{2}{\pi}\,\mathrm{m}$ ④ $(0,\ 4)\,\mathrm{m/s}, \frac{2}{\pi}\,\mathrm{m}$ ⑤ $(0,\ -4)\,\mathrm{m/s}, \frac{2}{\pi}\,\mathrm{m}$

[기본] 6 수평면 위 높이 $H = 1.8\,\mathrm{m}$인 탁자 끝에서 물체를 수평 방향으로 던졌더니, 탁자 끝에서 수평으로 $2.4\,\mathrm{m}$ 떨어진 지점에 착지하였다. (중력가속도 $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$) 던진 속력의 2배로 다시 던진다면, 착지 지점은 탁자 끝에서 수평으로 얼마나 떨어진 곳인가?

① $2.4\,\mathrm{m}$ ② $3.6\,\mathrm{m}$ ③ $4.8\,\mathrm{m}$ ④ $6.0\,\mathrm{m}$ ⑤ $9.6\,\mathrm{m}$

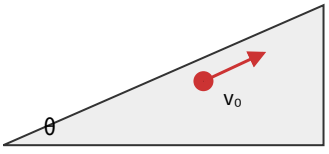
[기본] 7 그림과 같이 반지름이 다른 두 원 궤도 A, B를 각각 등속 원운동하는 두 물체 P, Q가 있다. P의 반지름은 R, Q의 반지름은 $2R$이다. 두 물체의 구심 가속도의 크기가 서로 같다.



P의 주기 T_P와 Q의 주기 T_Q의 비 $T_P : T_Q$와, P의 속력 v_P와 Q의 속력 v_Q의 비 $v_P : v_Q$를 옳게 짝지은 것은?

① $1 : \sqrt{2},\ 1 : \sqrt{2}$ ② $1 : 2,\ 1 : \sqrt{2}$ ③ $\sqrt{2} : 1,\ 1 : \sqrt{2}$ ④ $1 : \sqrt{2},\ \sqrt{2} : 1$ ⑤ $1 : 2,\ 2 : 1$

[기본] 8 그림과 같이 경사각 θ인 빗면 위에서 물체를 빗면과 나란한 방향으로 위쪽으로 초기 속력 $v_0 = 10\,\mathrm{m/s}$로 쏘아 올렸다. 동시에 물체에는 빗면 위에서 빗면 아래쪽으로 일정한 알짜힘이 작용하여 빗면 방향 가속도의 크기가 $a = 5\,\mathrm{m/s^2}$이고, 빗면에 수직인 방향으로는 등속으로 $u = 4\,\mathrm{m/s}$로 미끄러진다(빗면을 2차원 평면으로 취급). 물체가 빗면 방향으로 최고점에 도달한 순간까지 빗면에 수직인 방향으로 이동한 거리는?



① $4\,\mathrm{m}$ ② $6\,\mathrm{m}$ ③ $8\,\mathrm{m}$ ④ $10\,\mathrm{m}$ ⑤ $16\,\mathrm{m}$

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.